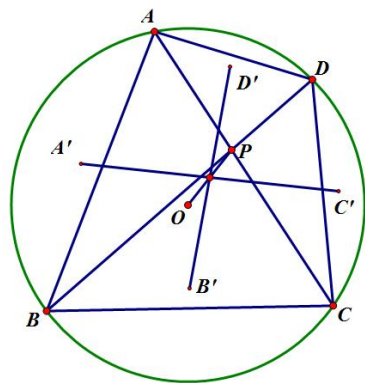
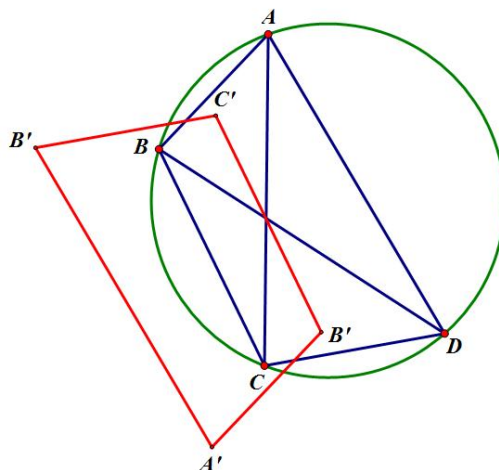


13 圆内接四边形

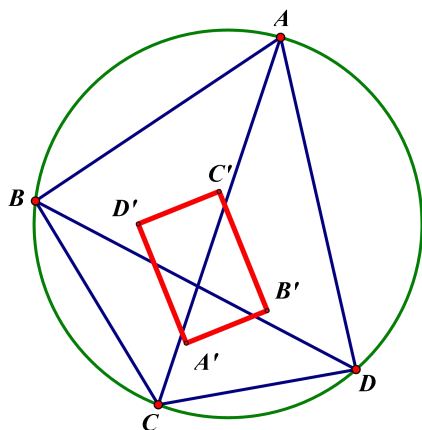
1 四边形 $ABCD$ 内接于圆 O ，对角线 AC 与 BD 相交于 P ，设三角形 ABP 、 BCP 、 CDP 和 DAP 的外接圆圆心分别是 A' 、 B' 、 C' 、 D' 。求证 OP 、 $A'C'$ 、 $B'D'$ 三直线共点。（1990 年高联）



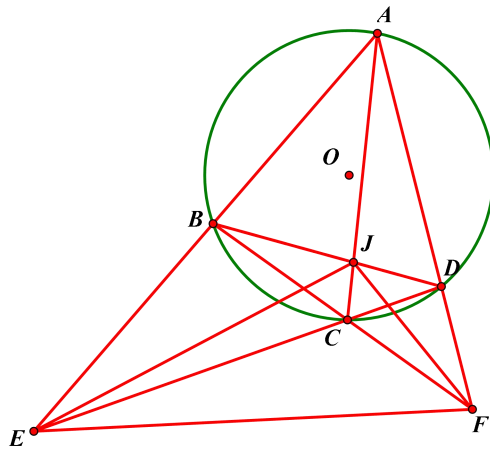
2 求证圆内接四边形中任意三点构成的四个三角形的垂心共圆，并确定出该圆的圆心位置。（1994 联赛）



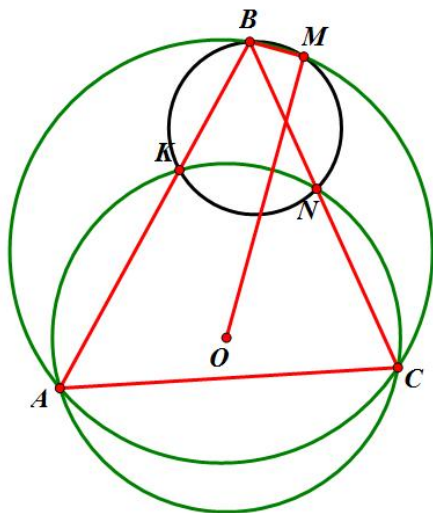
3 四边形 $ABCD$ 内接于圆， $\triangle BCD$ 、 $\triangle ACD$ 、 $\triangle ABD$ 、 $\triangle ABC$ 内心分别为 A' 、 B' 、 C' 、 D' 。证明 $A'B'C'D'$ 为矩形



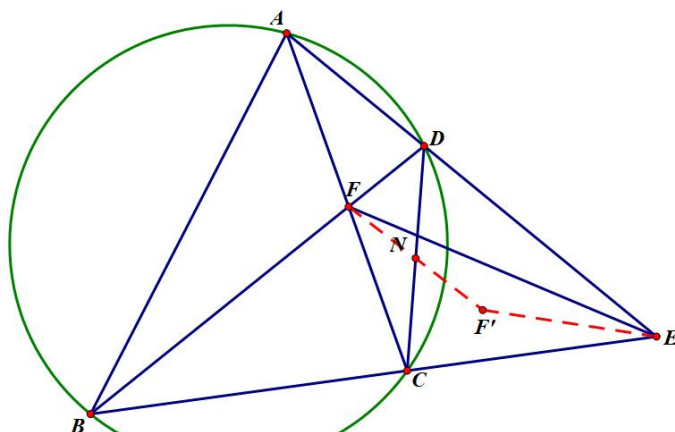
- 4 已知：ABCD 是 $\odot O$ 的内接四边形，延长 AB 和 DC 相交于 E，延长 AD 和 BC 相交于 F，AC 交 BD 于 J。
求证： $p(E)+p(F)=EF^2$ ， $p(E)+p(J)=EJ^2$ 且 OEFJ 构成垂心组。



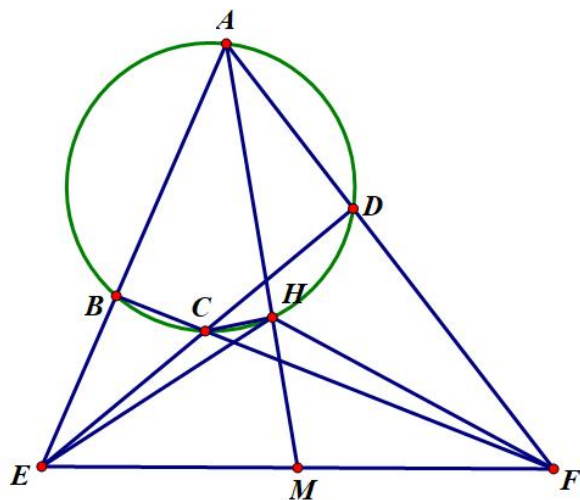
- 5 以 O 为圆心的圆通过 $\triangle ABC$ 的两个顶点 A, C ，且与 AB, BC 两边分别相交于 K, N 两点， $\triangle ABC$ 和 $\triangle KBN$ 的两外接圆交于 B, M 两点。证明： $\angle OMB$ 为直角。（1985 年第 26 届 IMO）



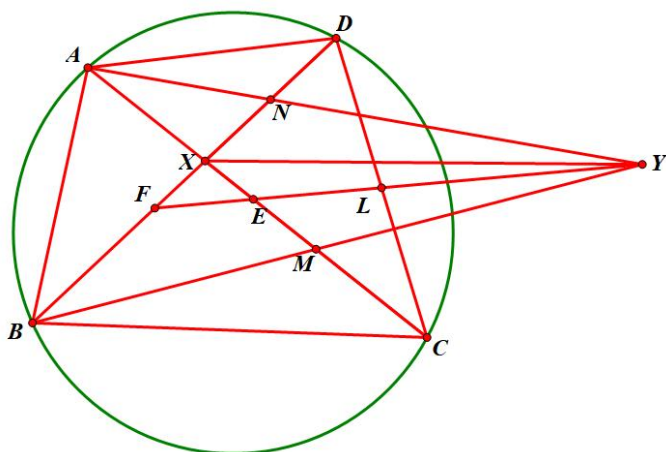
- 6 圆内接完全四边形对角点与其在一边中点的对称点关于另两边的角成等角线，即如图，F 关于 CD 中点对称点为 F' ，则 $\angle FED = \angle F'EC$ 。



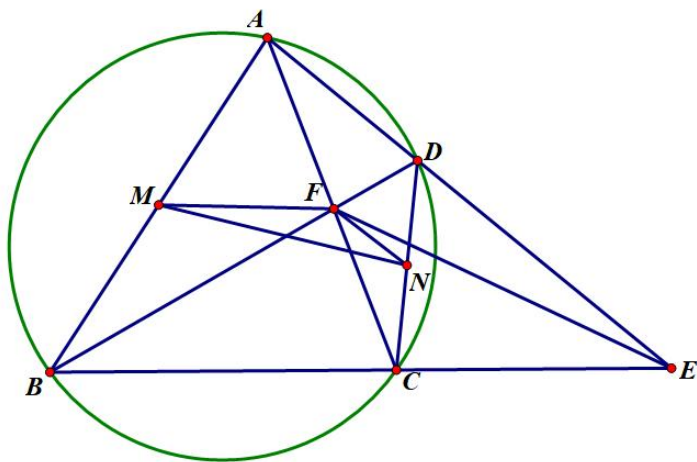
7 已知如图 $ABCD$ 共圆， AB 交 CD 于 E ， AD 交 BC 于 F 。 M 为 EF 中点， AM 交圆于 H 。
求证： $ECHF$ 共圆。（2014 年辽宁省预赛）



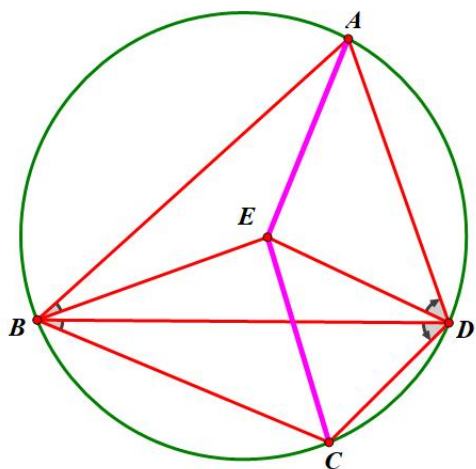
8、设圆内接四边形 $ABCD$ 的两对角线 AC 与 BD 交于 X ， L 、 M 、 N 分别是 CD 、 XC 、 XD 的中点，
直线 BM 与 AN 交于 Y ， 直线 YL 与 AC 、 BD 分别交于 E 、 F 。 求证： XY 与 $\triangle XEF$ 的外接圆相切。(2016EGMO)



91 已知： 如图 $ABCD$ 共圆， AD 交 BC 于 E ， AC 交 BD 于 F 。 M 、 N 为 AB 、 CD 中点。
求证： $\angle EFN = \angle FMN$ 。（2009 年 IMO 预选题）

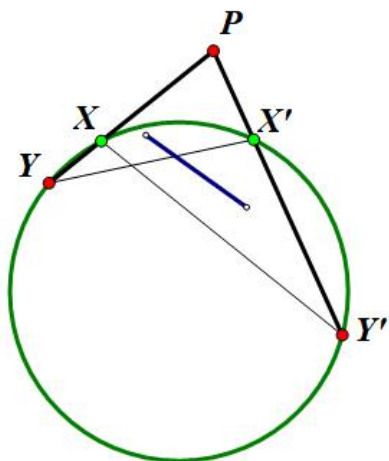


10 凸四边形 $ABCD$ 中， BD 关于 $\angle ABC, \angle ADC$ 内角平分线对称直线交于 E 。求证 $ABCD$ 共圆的充要条件为 $EA=EC$ (2004IMO5)



练习

1 平面上给定圆 O 及不在圆 O 上点 P ，过 P 的两条动直线交圆 O 于 X, Y 和 X', Y' ，证明： $\triangle PX'Y, \triangle PXY'$ 外心的连线经过某个定点。2013 年罗马尼亚国家队选拔考试



2 已知： H 为 $\triangle ABC$ 垂心， $AD \perp BC$ 于 D ，以 A 为圆心， $\sqrt{AH \times AD}$ 为半径做圆 A ， P 在圆 A 上， PB, PC 交圆 A 于 Q, R 。求证： Q, H, R 共线

